ТЕМА 7
ЧИСЛОВЕ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ЗВИЧАЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Будемо розглядати задачу Коші для системи N звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР) першого порядку

$$\begin{cases} \dfrac{d\vec{\mathbf{u}}(x)}{dx} = \vec{\mathbf{f}}(x, \vec{\mathbf{u}}(x)), \quad x \in (x_0, x_{end}], \\ \vec{\mathbf{u}}(x_0) = \overrightarrow{\mathbf{u0}}, \end{cases} \tag{2.1}$$

для якої виконуються відповідні умови існування та єдиності розв'язку (задача поставлена коректно), а також вхідні дані і розв'язок мають необхідну гладкість.

Ми будемо цікавитись тільки *чисельними методами* – алгоритмами обчислення наближеного розв'язку для деяких значень аргументу x (на сітці). Для успішного застосування цих методів, крім коректності, потрібна *хороша обумовленість* (малі зміни початкових умов приводять до достатньо малих змін в інтегральних кривих). Наведемо приклад коректної, але погано обумовленої задачі Коші для ЗДР:

$$\begin{cases} u'(x) = u - x, \quad x \in (0, 100], \\ u(0) = u0. \end{cases}$$

Загальний розв'язок якої записується у вигляді $u(x;C) = 1 + x + C\exp(x)$, а отже маємо

Значення $u0$	**Значення** C	**Значення** $u(100)$
1	0	101
1.000001	10^{-6}	$\approx 2.7 \times 10^{37}$

Розглянемо спочатку скалярний варіант (2.1), а алгоритми для системи N ЗДР отримуються із алгоритмів для скалярної задачі формальною заміною $u(x),\ f(x,u)$ на $\vec{\mathbf{u}}(x),\ \vec{\mathbf{f}}(x, \vec{\mathbf{u}})$.

В залежності від стратегії побудови чисельного методу, існують дві групи методів:

a) *різницеві однокрокові* і *багатокрокові* (серед них методи *Адамса, Гіра*);

b) *типу Рунге-Кутта*.

Як перші, так і другі бувають *явні* і *неявні*.

Різницеві однокрокові

Загальна схема побудови методів: вводимо по змінній x сітку з певним кроком (рівномірним або нерівномірним). Виконуємо апроксимацію лівої і правої частини рівняння (2.1) в певній точці *шаблону* $S\{x_n, x_{n+1}\}$. Шаблон – це сукупність вузлів сітки, які використовуються для запису різницевої схеми.

Алгоритм явного методу Ейлера. Для апроксимації (2.1) беремо точку x_n і $u'(x_n)$ замінимо на *праву різницеву похідну* $y_{x,n} = (y_{n+1} - y_n)h_n^{-1}$, $y_n = u(x_n)$, $h_n = x_{n+1} - x_n$, отримаємо:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(x_n, y_n), \quad y_0 = u0, \quad n = 0,1,... \tag{2.2}$$

Алгоритм неявного методу Ейлера. Для апроксимації (2.1) беремо точку x_{n+1}, а $u'(x_{n+1})$ замінимо на *ліву різницеву похідну* $y_{\bar{x},n+1} = (y_{n+1} - y_n)h_n^{-1}$, отримаємо:

$$y_{n+1} = y_n + h_n f(x_{n+1}, y_{n+1}), \quad y_0 = u0, \quad n = 0,1,... \tag{2.3}$$

Для знаходження y_{n+1} необхідно розв'язати нелінійне рівняння

$$F(y_{n+1}) = 0, \tag{2.4}$$

де $F(\xi) = \xi - h_n f(x_{n+1}, \xi) - y_n$. Можна використати ІМ Ньютона з початковим наближенням $y_{n+1}^{(0)} = y_n$.

Алгоритм неявного методу "симетрична схема". Для апроксимації (2.1) оберемо додаткову точку $x_{n+0.5} = 0.5(x_n + x_{n+1})$ і $u'(x_{n+0.5})$ замінимо на *центральну різницеву похідну* $y_{\tilde{x},n} = (y_{n+1} - y_n)h_n^{-1}$ (побудовану по точках $x_n, x_{n+0.5}, x_{n+1}$ з кроком $0.5h_n$), а $f(x_{n+0.5}, u_{n+0.5})$ – замінимо на середнє значення в точках шаблону *S*, отримаємо:

$$y_{n+1} = y_n + 0.5h_n(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})), \quad y_0 = u0, \quad n = 0,1,... \tag{2.5}$$

Тут теж для y_{n+1} маємо рівняння виду (2.4), де $F(\xi) = \xi - 0.5h_n(f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \xi)) - y_n$.

Різницеві багатокрокові

Багатокрокові різницеві методи отримують при апроксимації в рівнянні (2.1) лівої $u'(x)$ або правої $f(x,u)$ або обох частин одночасно $u'(x) \& f(x,u)$ в системі точок *шаблону* $S\{x_{n-m},...,x_{n-1},x_n\}$. В загальному на сукупності вузлів сітки маємо:

$$\frac{a_0 y_n + a_1 y_{n-1} + ... + a_m y_{n-m}}{h} = b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + ... + b_m f_{n-m}, \tag{2.12}$$

де $a_0 \neq 0$; $\sum_{i=0}^{m} b_i = 1$ – *умова апроксимації* $f(x,u)$; $f_i = f(x_i, y_i)$; $a_i, b_i \in Const$.

При $b_0 = 0$ – явна, $b_0 \neq 0$ – неявна різницева схема. У випадку, якщо $a_0 = -a_1 = 1$, а решта $a_i = 0,\ i = \overline{2,m}$, то маємо *методи Адамса*.

Для використання *m*-крокових різницевих методів, мають бути відомі значення сіткової функції в точках «розгону» ($x_{n-m}, x_{n-m+1},..., x_{n-1}$)

$$y_{n-m} = \vartheta_1,\ y_{n-m+1} = \vartheta_2,\ ...,\ y_{n-1} = \vartheta_m. \tag{2.13}$$

Серед множини *m*-крокових різницевих методів найбільш поширеними є методи Адамса, Гіра.

Оскільки явні методи Адамса і аналогічні їм (*Мілна*, *Коуелла*) не мають практичного застосування, особливо в вигляді стандартного ПЗ на ЕОМ, то ми в нашому курсі їх розглядати не будемо.

Для чисельного інтегрування ЗДР досить часто використовують *метод Гіра* – чисто неявний *m*-кроковий різницевий метод (частинний випадок (2.12) при $b_0 = 1,\ b_i = 0,\ i = \overline{1,m}$)

$$\frac{a_0 y_n + a_1 y_{n-1} + ... + a_m y_{n-m}}{h} = f(x_n, y_n), \tag{2.20}$$

який має порядок апроксимації $p = m$, при виконанні умов:

$$a_0 = -\sum_{k=1}^{m} a_k, \quad \begin{cases} a_1 + 2a_2 + ... + ma_m = -1, \\ a_1 + 2^2 a_2 + ... + m^2 a_m = 0, \\ ... \\ a_1 + 2^m a_2 + ... + m^m a_m = 0 \end{cases}$$

Система лінійних рівнянь відносно коефіцієнтів $a_i,\ i = \overline{1,m}$ має єдиний розв'язок, враховуючи відмінність від нуля її визначника.

При $m = 1$ маємо неявний метод Ейлера (2.3).

Для $m = 2, 3, 4$ отримаємо такі розрахункові формули:

$$\frac{3y_n - 4y_{n-1} + y_{n-2}}{2h} = f(x_n, y_n), \tag{2.21}$$

$$\frac{11y_n - 18y_{n-1} + 9y_{n-2} - 2y_{n-3}}{6h} = f(x_n, y_n), \tag{2.22}$$

$$\frac{25y_n - 48y_{n-1} + 36y_{n-2} - 16y_{n-3} + 3y_{n-4}}{12h} = f(x_n, y_n), \tag{2.23}$$

які мають, відповідно, другий, третій і четвертий порядок точності. На практиці використовують методи Гіра до десятого порядку точності.

Для розв'язання нелінійного рівняння (2.20) використовують ітераційні процеси, наприклад, метод Ньютона.

Важливо відмітити, що методи Гіра мають гарні умови стійкості.

Методи типу Рунге-Кутта

Ці методи дають можливість будувати схеми різного порядку точності, які зручно використовувати як при реалізації на ЕОМ, так і при «ручних» обчисленнях. Характерна особливість методів Рунге-Кутта (РК), це обчислення правої частини (2.1) не тільки в точках сітки, але і в деяких проміжних точках відрізку $[x_n, x_{n+1}]$.

Спочатку розглянемо приклад побудови методу типу РК, використовуючи схему «*предиктор-коректор*». Припустимо, що ми маємо значення x_n, y_n для деякого *n*. Перехід до точки x_{n+1} здійснимо в два етапи:

1. $\frac{y_{n+0.5} - y_n}{0.5h_n} = f(x_n, y_n)$ – явною схемою Ейлера знайдемо проміжне значення $y_{n+0.5}$ з точністю $O(h_n)$ (предиктор);
2. $\frac{y_{n+1} - y_n}{h_n} = f(x_n + 0.5h_n, y_{n+0.5})$ – апроксимуємо (2.1) з точністю $O(h_n^2)$ в точці $x_{n+0.5}$ і знаходимо y_{n+1} (коректор).

Для оцінки $\psi_n^{(1)}$ виконаємо її розклад в ряд по h_n в точці (x_n, y_n):

$$\psi_n^{(1)} = -\frac{u_{n+1} - u_n}{h_n} + f(x_n + 0.5h_n, u_n + 0.5h_n f(x_n, u_n)) =$$

$$= -(u'_n + 0.5h_n u''_n + O(h_n^2)) + \left[f_n + 0.5h_n \left(\frac{\partial f_n}{\partial x} + f_n \frac{\partial f_n}{\partial u} \right) + O(h_n^2) \right] =$$

$$= -u'_n + f_n - 0.5h_n u''_n + 0.5h_n u''_n + O(h_n^2) = O(h_n^2),$$

отже маємо другий порядок апроксимації і схема явна, на відміну від схеми (2.5). Тут, для спрощення запису, ми позначили $u_n = u(x_n)$, $u'_n = u'(x_n)$, $u''_n = u''(x_n)$, $f_n = f(x_n, u(x_n))$ і скористались $(u')' = (f)' \equiv f'_x + f'_u * u' = f'_x + f * f'_u$.

Загальна схема отримання розрахункових формул методів типу Рунге-Кутта. Інтегруємо рівняння (2.1) на відрізку $[x_n, x_{n+1}]$ і для наближеного обчислення інтегралу від правої частини використовуємо спеціальні квадратурні формули

$$y_{n+1} - y_n = \int_{x_n}^{x_{n+1}} f(\xi, u(\xi)) d\xi = h_n \sum_{i=1}^{m} A_i K_i, \quad y_0 = u0, \quad n = 0,1,\ldots, \tag{2.7}$$

що і дає *m-стадійну* (*m-етапну*) розрахункову формулу. В (2.7) завжди має виконуватись $\sum_{i=1}^{m} A_i = 1$ – *умова апроксимації* $f(x,u)$. Якщо будуємо явний варіант методу, то коефіцієнти K_i обчислюються рекурентно за наступними формулами:

$$K_1 = f(x_n + \alpha_1 h_n, y_n), \quad \alpha_1 = 0,$$
$$K_2 = f(x_n + \alpha_2 h_n, y_n + \beta_{21} h_n K_1),$$
$$K_3 = f(x_n + \alpha_3 h_n, y_n + \beta_{31} h_n K_1 + \beta_{32} h_n K_2),$$
$$\ldots$$
$$K_m = f(x_n + \alpha_m h_n, y_n + \beta_{m1} h_n K_1 + \beta_{m2} h_n K_2 + \ldots + \beta_{mm-1} h_n K_{m-1}).$$

Числові параметри $A_i,\ \alpha_i,\ \beta_{ij},\ 0 < i, j \le m$ методів РК часто записують в вигляді *таблиці Бутчера*:

$$\begin{array}{c|cccc} \alpha_1 & \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1m} \\ \alpha_2 & \beta_{21} & \beta_{22} & \cdots & \beta_{2m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m & \beta_{m1} & \beta_{m2} & \cdots & \beta_{mm} \\ \hline & A_1 & A_2 & \cdots & A_m \end{array},$$

де для явного методу РК всі $\beta_{ij} = 0,\ i \le j,\ i = \overline{1,m}$. Ці параметри знаходять із умови, що $\psi_n^{(1)} = O\left(h_n^{(p)}\right)$ - вимагаємо певний порядок точності *p*, причому бажано як можна вищого порядку. На практиці методи Рунге-Кутта з *m*>5 не використовуються, це зумовлено громіздкістю формул і вимогами наявності високої гладкості у $f(x,u)$.

При певному представленні головної частини похибки можна будувати не тільки *односторонні* методи РК, а і так звані *двосторонні* методи РК. Приклади побудови формул методів РК (як перших, так і других) стадійності $1 \le m \le 6$ див. [8, с. 255-273].

Розглянемо більш детально окремі односторонні методи типу Рунге-Кутта.

При ***m*=1** формули методу Рунге-Кутта співпадають з явним методом Ейлера і мають точність $O(h)$.

При ***m*=2**, згідно схеми побудови, маємо:

$$\begin{cases} K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + \alpha_2 h_n, y_n + \beta_{21} h_n K_1), \\ y_{n+1} = y_n + h_n (A_1 K_1 + A_2 K_2). \end{cases} \tag{2.8}$$

Запишемо $\psi_n^{(1)}$ для (2.8), виконаємо розклади в ряд по h_n і необхідні перетворення:

$$\psi_n^{(1)} = -\frac{u_{n+1} - u_n}{h_n} + \left[A_1 f_n + A_2 f(x_n + \alpha_2 h_n, u_n + \beta_{21} h_n f_n)\right] =$$
$$= -\left(u'_n + 0.5 h_n u''_n + O\left(h_n^2\right)\right) + \left[A_1 f_n + A_2 \left(f_n + \alpha_2 h_n \frac{\partial f_n}{\partial x} + \beta_{21} h_n f_n \frac{\partial f_n}{\partial u}\right) + O\left(h_n^2\right)\right] =$$
$$= -\left[u'_n + 0.5 h_n \left(\frac{\partial f_n}{\partial x} + \frac{\partial f_n}{\partial u} u'_n\right)\right] + \left[(A_1 + A_2) f_n + A_2 \left(\alpha_2 h_n \frac{\partial f_n}{\partial x} + \beta_{21} h_n f_n \frac{\partial f_n}{\partial u}\right)\right] + O\left(h_n^2\right) =$$
$$= -u'_n + (A_1 + A_2) f_n + h_n \left[(A_2 \alpha_2 - 0.5) \frac{\partial f_n}{\partial x} + (A_2 \beta_{21} - 0.5) f_n \frac{\partial f_n}{\partial u}\right] + O\left(h_n^2\right).$$

При виконанні тільки умови апроксимації $A_1 + A_2 = 1$ маємо точність $O(h_n)$, а отже для отримання другого порядку апроксимації необхідно вимагати для параметрів (2.8) виконання таких рівностей (система трьох рівнянь з чотирма невідомими):

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = 1, \\ A_2\alpha_2 = 0.5, \\ A_2\beta_{21} = 0.5. \end{cases}$$

Якщо позначити $A_2 = \gamma,\ \gamma \in (0,1]$, то решта параметрів однозначно визначаються $A_1 = 1-\gamma$, $\alpha_2 = 0.5/\gamma$, $\beta_{21} = 0.5/\gamma$, а отже маємо однопараметричну сім'ю двоетапних методів РК другого порядку точності:

$$\begin{aligned} &\gamma \in (0,1];\ \ A_1 = 1-\gamma,\ \ A_2 = \gamma; \\ &K_1 = f(x_n, y_n),\ \ K_2 = f\left(x_n + \frac{h_n}{2\gamma}, y_n + \frac{h_n}{2\gamma}K_1\right); \\ &y_{n+1} = y_n + h_n(A_1K_1 + A_2K_2),\ \ y_0 = u0,\ \ n = 0,1,.... \end{aligned} \tag{2.9}$$

Найбільш часто використовуються такі значення: $\gamma = 0.5,\ \ \gamma = 1$.

При ***m*=4** для отримання четвертого порядку апроксимації необхідно знайти розв'язок системи з одинадцяти рівнянь, яка містить тринадцять невідомих. Тому тут існує декілька сімейств розрахункових формул. Найбільш популярний з чотирьохстадійних методів Рунге-Кутта четвертого порядку точності є:

$$\begin{aligned} &A_1 = A_4 = \tfrac{1}{6},\ \ A_2 = A_3 = \tfrac{1}{3};\ \ \bar{h} = 0.5h_n; \\ &K_1 = f(x_n, y_n),\ \ K_2 = f(x_n + \bar{h}, y_n + \bar{h}K_1), \\ &K_3 = f(x_n + \bar{h}, y_n + \bar{h}K_2),\ \ K_4 = f(x_{n+1}, y_n + h_nK_3); \\ &y_{n+1} = y_n + h_n(A_1K_1 + A_2K_2 + A_3K_3 + A_4K_4),\ \ y_0 = u0,\ \ n = 0,1,.... \end{aligned} \tag{2.10}$$

Збіжність і порядок точності методів типу РК гарантує наступна

Теорема 2.1 Нехай права частина рівняння (2.1) $f(x,u)$ задовольняє умові Ліпшиця по змінній u з константою L, а нев'язка методу Рунге-Кутта визначається по формулі

$$\psi_n^{(1)} = -\frac{u_{n+1} - u_n}{h} + \sum_{i=1}^{m} A_iK_i$$

Тоді для похибки методу при $nh \le T$ має місце оцінка

$$|y_n - u(x_n)| \le T\exp(\alpha T)\max_{1\le j\le n-1}\left|\psi_j^{(1)}\right|,$$

де $\alpha = A\cdot L\cdot m\cdot(1 + L\cdot\beta\cdot h)^{m-1}$, $A = \max\limits_{1\le i\le m}|A_i|$, $\beta = \max\limits_{\substack{2\le i\le m \\ 1\le j\le i-1}}|\beta_{ij}|$.

Доведення див. [5, с. 221-224].

Наслідок. Якщо метод Рунге-Кутта апроксимує вихідне рівняння, то він збігається при $h \to 0$, причому порядок точності співпадає з порядком апроксимації.

Якими розрахунковими формулами із існуючої множини методів РК потрібно користуватися при розв'язанні практичних задач ? Одним з головних критеріїв – це питання існування і обмеженість похідних від функції $f(x,u)$. Якщо ця функція має такі похідні до 4-го порядку включно, то орієнтуємося на чотирьох-стадійні схеми РК, які мають досить малий коефіцієнт в залишковому члені мажорантної оцінки і швидке зростання точності при зменшені кроку. Якщо $f(x,u)$ не має вказаних похідних, то краще використовувати двохстадійні схеми РК.

Поняття збіжності, нев'язки, порядка апроксимації

Фіксуємо точку x і будуємо послідовність сіток ω_h таких, що при $h \to 0$ і $x_n = x_0 + nh = x,\ n \to \infty$. Тоді маємо [5, с. 215]:

Озн.2.1. Чисельний метод *збігається в точці x*, якщо $|y_n - u(x_n)| \to 0$ при $h \to 0,\ x_n = x$.

Озн.2.2. Метод *збігається на відрізку* $(x_0, X]$, якщо він збігається для кожної точки $x \in (x_0, X]$.

Озн.2.3. Метод *має p-й порядок точності*, якщо існує таке число *p*, що $|y_n - u(x_n)| = O(h^p)$ при $h \to 0$.

Сіткова функція $z_n = y_n - u(x_n)$ – це *похибка методу* і для отримання рівняння, яке вона задовольняє, підставимо $y_n = z_n + u(x_n)$, наприклад, в (2.2). Тоді маємо:

$$\frac{z_{n+1} - z_n}{h_n} = f(x_n, z_n + u(x_n)) - \frac{u(x_{n+1}) - u(x_n)}{h_n}. \tag{2.6}$$

Якщо в праву частину (2.6) добавити вираз $\pm f(x_n, u(x_n))$, то рівняння можна подати так

$$\frac{z_{n+1} - z_n}{h_n} = \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)},$$

де введені функції визначаються наступним чином:

$$\psi_n^{(1)} = -\frac{u(x_{n+1}) - u(x_n)}{h_n} + f(x_n, u(x_n)) = [-u'(x_n) + f(x_n, u(x_n))] - 0.5 h_n u''(x_n) + O(h_n^2);$$

$$\psi_n^{(2)} = f(x_n, z_n + u(x_n)) - f(x_n, u(x_n)) = \begin{cases} 0, & f(x,u) \equiv f(x); \\ \dfrac{\partial f(x_n, u(x_n) + \eta z_n)}{\partial u} z_n, & |\eta| \le 1, \quad f(x,u) \ne f(x) \end{cases},$$

і $\psi_n^{(1)}$ – називається *нев'язкою* або *похибкою апроксимації різницевого рівняння на розв'язку диференціального*; а $\psi_n^{(2)}$ – в загальному випадку пропорційна похибці z_n. Отримані співвідношення можна використати для асимптотичної оцінки похибки z_n [1, с. 244-245], з аналізу якої слідує, що при неперервності $f(x,u)$ і обмеженості $|f| \le M_1,\ |f'_x| \le M_2,\ |f'_u| \le M_3 \Rightarrow |u''| \le M_4 = M_2 + M_1 M_3$ основну роль тут грає саме оцінка функції $\psi_n^{(1)}$ при $h = \max_n(h_n) \to 0$.

Отже, для явного і неявного методу Ейлера, враховуючи що, $\psi_n^{(1)} = O(h)$, маємо *перший порядок апроксимації*, а *наближений розв'язок* при $h \to 0$ *збігається до точного рівномірно* (на обмеженому відрізку $|x - x_0| \le X$) *з першим порядком точності*.

Знайдемо оцінку $\psi_n^{(1)}$ для неявного методу "симетрична схема". Маємо:

$$\begin{aligned} \psi_n^{(1)} &= -\frac{u(x_{n+1}) - u(x_n)}{h_n} + 0.5[f(x_n, u(x_n)) + f(x_{n+1}, u(x_{n+1}))] = \\ &= -(u'(x_n) + 0.5 h_n u''(x_n) + O(h_n^2)) + 0.5[u'(x_n) + u'(x_{n+1})] = \\ &= -u'(x_n) - 0.5 h_n u''(x_n) + 0.5[u'(x_n) + u'(x_n) + h_n u''(x_n)] + O(h_n^2) = O(h_n^2), \end{aligned}$$

отже (2.5) метод *другого порядку апроксимації*, а *наближений розв'язок* при $h \to 0$ *збігається до точного рівномірно* (на обмеженому відрізку $|x - x_0| \le X$) *з другим порядком точності*.

Стійкість і збіжність різницевих m-крокових методів

Розглянемо для (2.12) однорідне рівняння

$$a_0 v_n + a_1 v_{n-1} + ... + a_m v_{n-m} = 0 . \qquad (2.16)$$

Його розв'язок будемо шукати у вигляді $v_k = q^k$ (якщо деякі корені є кратні, то розв'язок буде $v_k = k^j q^k, j = 0,1,...,r_k - 1$, де r_k – кратність кореня) і для q отримуємо *характеристичне рівняння*:

$$a_0 q^m + a_1 q^{m-1} + ... + a_{m-1} q + a_m = 0 . \qquad (2.17)$$

Озн.2.4. Метод (2.12) задовольняє *умові коренів*, якщо $|q_i| \le 1,\ i = 1,2,...,m$, причому $|q_{i_0}| = 1$ не є кратним.

Озн.2.5. Метод (2.12), при виконанні умови коренів є *стійким*.

Озн.2.6. Рівняння (2.17) *стійке по початковим даним*, якщо існує постійна M_1, яка не залежить від n і така, що при довільних початкових даних $\{\vartheta_i\}_{i=1}^m$ для його розв'язку виконується оцінка

$$|v_n| \le M_1 \max_{0 \le j \le m-1} |v_j|, \quad n = m, m+1,... .$$

Теорема 2.2 Умова коренів необхідна і достатня для стійкості рівняння (2.17) по початковим даним.

Доведення див. [5, с. 241].

Теорема 2.3 (*стійкість по правій частині*) Якщо рівняння (2.17) стійке по початковим даним, то для неоднорідного рівняння

$$a_0 y_n + a_1 y_{n-1} + ... + a_m y_{n-m} = h g_{n-m}$$

справедлива оцінка

$$|y_n| \le M_1 \max_{0 \le j \le m-1} |y_j| + M_2 h \sum_{k=0}^{n-m} |g_k|, \quad n = m, m+1,... .$$

де постійні M_1, M_2 не залежить від n.

Доведення див. [5, с. 240-244].

Як слідує із Теор.2.2-2.3, умова коренів є основним чинником відповідних означень *стійкості по початковим даним* і *по правій частині*.

Теорема 2.4 Якщо для рівняння (2.12) виконується умова коренів і для правої частини умова Ліпшиця $|f'_u(x,u)| \le L$ для $x \in (x_0, X]$, то при обмеженні на крок

$$h \le h_0 = \frac{|a_0|}{2|b_0|L}$$

для $|z_n| = |y_n - u(x_n)|$ – похибки розв'язку рівняння (2.12) справедлива оцінка

$$|z_n| \le M_1 \exp(c_1 X) \max_{0 \le j \le m-1} |z_j| + M_2 h \sum_{k=0}^{n-m} |\psi_k|, \quad n = m, m+1,... .$$

де $M_1 = \|Q\|_c \left\|Q^{-1}\right\|_c$, $M_2 = \frac{2M_1}{|a_0|}$, $c_1 = M_1 w L$, $w = \frac{2}{a_0^2} \sum_{k=1}^{m} \left(|a_0||b_k| + |a_k||b_0|\right)$, $\hat{S} = QSQ^{-1}$,

Q – матриця перетворення подібності, S – Фробеніусова матриця для характеристичного рівняння (2.17), $\hat{S}$ – модифікована Жорданова матриця.

Доведення див. [5, с. 240-247].

Як наслідок Теор.2.4 маємо, що $|z_j| = |y_j - u(x_j)| \to 0$ при $h \to 0$ (*збігається* до розв'язку) і *порядок точності* методу (2.12) співпадає з порядком апроксимації на розв'язку вихідного рівняння.

Таким чином, дослідження збіжності методу (2.12) зводиться до аналізу похибки апроксимації і перевірки умови коренів (УК). Розглянемо приклади:

1) методи Ейлера дають характеристичне рівняння $q - 1 = 0,\ q_1 = 1$ – не кратний і УК виконується, отже збіжність з першим порядком;
2) методи Адамса мають характеристичне рівняння $q - 1 = 0,\ q_1 = 1$ – не кратний і УК виконується, отже збіжність з порядком апроксимації;
3) схема порядку $O(h^2)$ $\frac{y_n - y_{n-2}}{2h} = f_{n-1}$ має характеристичне рівняння $q^2 - 1 = 0,\ q_{1,2} = \mp 1 \Rightarrow$ не виконується УК – метод нестійкий.

Стійкість умовна і абсолютна. Жорсткість систем ЗДР.

Якщо розглядати модельну задачу Коші для скалярного варіанту (2.1) з функцією $f(x, u(x)) = \lambda \cdot u(x),\ x > 0,\ \lambda < 0$, то стійкість означає виконання нерівності $|u(x+h)| \le |u(x)|,\ h > 0$.

Використовуючи різницевий метод, потрібно вимагати, щоб для його розв'язку виконувалась нерівність, аналогічна диференціальному розв'язку, тобто була *асимптотична стійкість*.

Озн.2.7. Різницевий метод є *абсолютно стійкий* при $\forall\ h > 0$, і *умовно стійкий*, якщо він стійкий при певних обмеженнях на крок *h*.

Застосуємо Озн.2.7 для розглянутих нами різницевих методів з урахуванням модельної задачі Коші.

а) Для явного методу Ейлера (2.2): $|y_{n+1}| \le |1 + \lambda h| |y_n|$ і маємо:

$$0 < h|\lambda| \le 2 \tag{2.18}$$

б) Аналогічне обмеження на крок можна отримати для методу Рунге-Кутта 2-го порядку точності ($\gamma = 1$), а для 4-го порядку точності – $|\lambda| h \le 2.78$.

в) Для неявного м.Ейлера: $|y_{n+1}| \le \left|\frac{1}{1 - \lambda h}\right| |y_n|$ і маємо завжди $\frac{1}{1 - \lambda h} < 1$ при $0 < h\ \&\ \lambda < 0$.

Із наведених прикладів бачимо, що явні методи умовно стійкі, а неявні – безумовно стійкі, але вимагають розв'язання нелінійних рівнянь.

Розглянуті нами явні методи без зусиль переносяться на системи ЗДР, але виникає проблема зі стійкістю, пов'язана з різномасштабністю процесів, які описуються системою ЗДР. Простий приклад пояснює характер цих проблем при чисельних розрахунках:

$$\begin{cases} u_1'(x) + a_1 u_1(x) = 0, \\ u_2'(x) + a_2 u_2(x) = 0. \end{cases}$$
$$x > 0;\ \ a_{1,2} > 0,\ \ a_2 >> a_1.$$

Або у векторній формі запису :

$$\frac{d\vec{\mathbf{u}}(x)}{dx} = \mathbf{A} \cdot \vec{\mathbf{u}}(x),\ \ \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -a_1 & 0 \\ 0 & -a_2 \end{pmatrix},\ \ \vec{\mathbf{u}}(x) = \begin{pmatrix} u_1(x) \\ u_2(x) \end{pmatrix}. \tag{2.19}$$

Враховуючи, що $a_{1,2} > 0,\ a_2 >> a_1$, з деякого x ми повинні мати (аналітично) $\vec{\mathbf{u}}(x) = \begin{pmatrix} u_1(x) \\ u_2(x) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} u_1(x) \\ 0 \end{pmatrix}$, тобто поведінка $\vec{\mathbf{u}}(x)$ повністю визначається компонентою $u_1(x)$. Проте чисельно, якщо використовувати явний метод Ейлера, ми маємо обмеження на крок у вигляді нерівності (2.18), що приводить до $ha_2 \le 2$, тобто неочікуваний вплив компоненти $u_2(x)$! Одним із варіантів вирішення цієї парадоксальної ситуації є використання безумовно стійких неявних методів.

Озн.2.7. Нехай матриця **A** – постійна, квадратна, розмірності *N*. Система (2.19) називається *жорсткою*, якщо:

1) $\mathrm{Re}(\lambda_k) < 0,\ k = 1,2,...,N$ - система асимптотично стійка по Ляпунову;

2) $S = \dfrac{\max\limits_k \left|\mathrm{Re}(\lambda_k)\right|}{\min\limits_k \left|\mathrm{Re}(\lambda_k)\right|}$ - *число жорсткості* системи велике.

Означення жорсткості можна поширити на лінійні системи ЗДР, в яких матриця **A** залежить від *x*, а також на нелінійні системи (2.1). Крім асимптотичної стійкості можуть визначатись спеціальні умови стійкості: $A-$*стійкість* і $A(\alpha)-$*стійкість*.

Для ефективного чисельного розв'язання задачі Коші (2.1) з жорсткістю використовуються:

- методи *Гіра*;
- методи *Розенброка*;
- *діагонально неявні методи Рунге-Кутта*.

В математичному пакеті Octave/MATLAB для задач з жорсткістю існують солвери, які реалізують методи Гіра і Розенброка. Щодо нежорстких задач (2.1), то в Octave/MATLAB представлені солвери, які реалізують методи типу Рунге-Кутта.

Деякі загальні аспекти використання чисельних методів

Як отримати наближений розв'язок з заданою точністю?

При реалізація розглянутих методів ми прагнемо отримати розв'язок з певною величиною точності $0 < \varepsilon < 1$. Апріорні оцінки точності методів для цього малоефективні – вони громіздкі, вимагають знання оцінки похідних від розв'язку і як правило є мажорантними. Тому основним практичним засобом досягти поставленої цілі є апостеріорна оцінка точності. Вона досягається завдяки процедурі «*автоматичного вибору кроку*», при цьому суттєво використовують *формули Рунге-Ромберга* на зв'язаних сітках з урахуванням порядку точності *p* чисельного методу.

Використовувати явний чи неявний метод?

Явний метод простий в реалізації, але є певні обмеження на його застосування з точки зору *асимптотичної стійкості*. Неявні методи таких обмежень не мають, але виникають непрості питання при знаходженні коренів нелінійних рівнянь виду (2.4) або розв'язків відповідних систем *N* нелінійних рівнянь. Так, можливі випадки неіснування дійсного кореня рівняння (2.4) при певній величині кроку h_n. Якщо корінь є, то як його знайти? Використання ІМ Ньютона вимагає диференціювати $f(x,u)$. Метод дихотомії не узагальнюється на системи *N* нелінійних рівнянь. Застосування методу послідовних наближень (МПН) вимагає досить малого кроку для збіжності цього методу. Крім цього значну роль відіграє співвідношення кількості ітерацій ІП і точність *p* відповідної неявної схеми. Розглянемо приклад [1,

с. 253]. Нехай маємо рівняння (2.1) у вигляді $u' = f(u)$, а чисельний метод – неявна "симетрична схема" (2.5) з точністю $O(h^2)$, тоді МПН має вигляд

$$\begin{cases} y_{n+1}^{(0)} = y_n, \\ y_{n+1}^{(s)} = y_n + 0.5h_n\left(f(y_n) + f\left(y_{n+1}^{(s-1)}\right)\right), \\ s = 1,2,\ldots,(s > \max s) \vee \left|y_{n+1}^{(s)} - y_{n+1}^{(s-1)}\right| \le \varepsilon_1 \end{cases} \qquad (2.11)$$

Запишемо явний вигляд першої і другої ітерації ІП (2.11), маємо:

$$y_{n+1}^{(1)} = y_n + 0.5h_n\left(f(y_n) + f(y_n)\right) \equiv y_n + h_n f(y_n),$$

$$y_{n+1}^{(2)} = y_n + 0.5h_n\left(f(y_n) + f\left(y_{n+1}^{(1)}\right)\right) \equiv y_n + 0.5h_n\left(f(y_n) + f(y_n + h_n f(y_n))\right).$$

Таким чином, в першій ітерації реалізується явний метод Ейлера з першим порядком точності, а в другій ітерації реалізується метод Рунге-Кутта «предиктор-коректор» з другим порядком точності. Наступні ітерації не збільшують порядок точності, так як він не може бути більший, ніж закладений в схемі (2.5). Вони впливають тільки на коефіцієнт в залишковому члені і збільшують час розрахунку! Таким чином, замість схеми (2.5) і ітераційного процесу (2.11), краще використати метод РК з точністю $O(h^2)$.

Що використовувати при «екзотиці» ?

Наприклад, при наступних випадках :

- функції $f(x,u)$ мають достатню гладкість, але швидкозмінні;
- є особливі точки, в яких $f(x,u)$ або якісь її похідні $= \infty$.

Для подібних прикладних задач необхідно використовувати *спеціальні методи*, які розробляються для таких вузьких класів задач. Побудові таких методів передує вивчення і використання властивостей загальних розв'язків досліджуваних класів рівнянь.